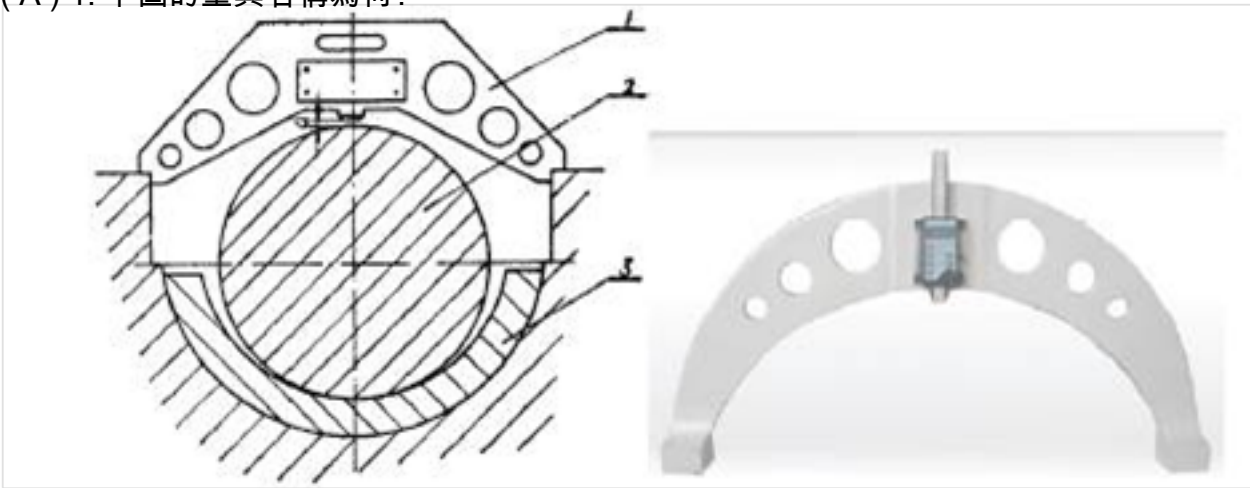
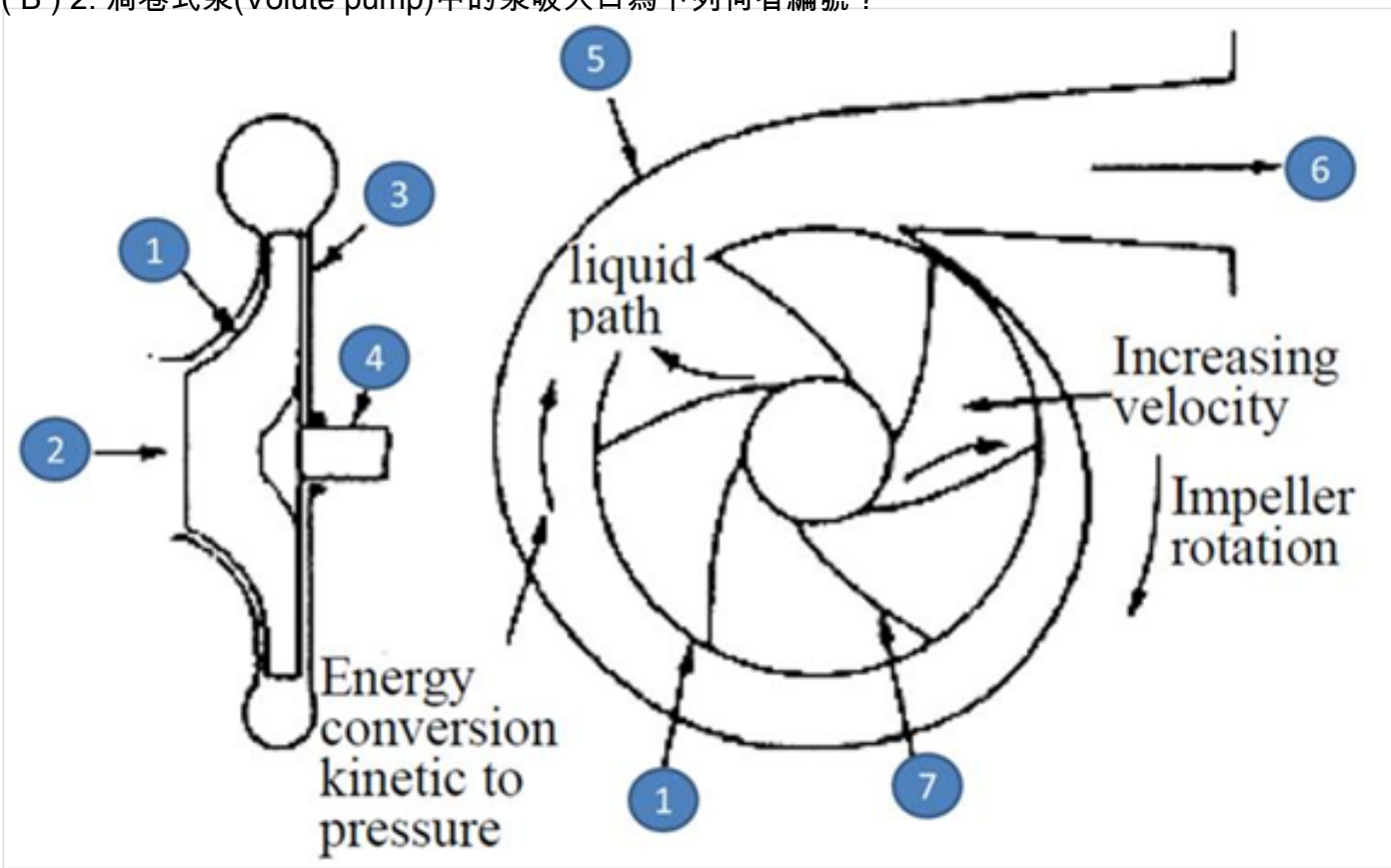
109年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

( A ) 1. 下圖的量具名稱為何?



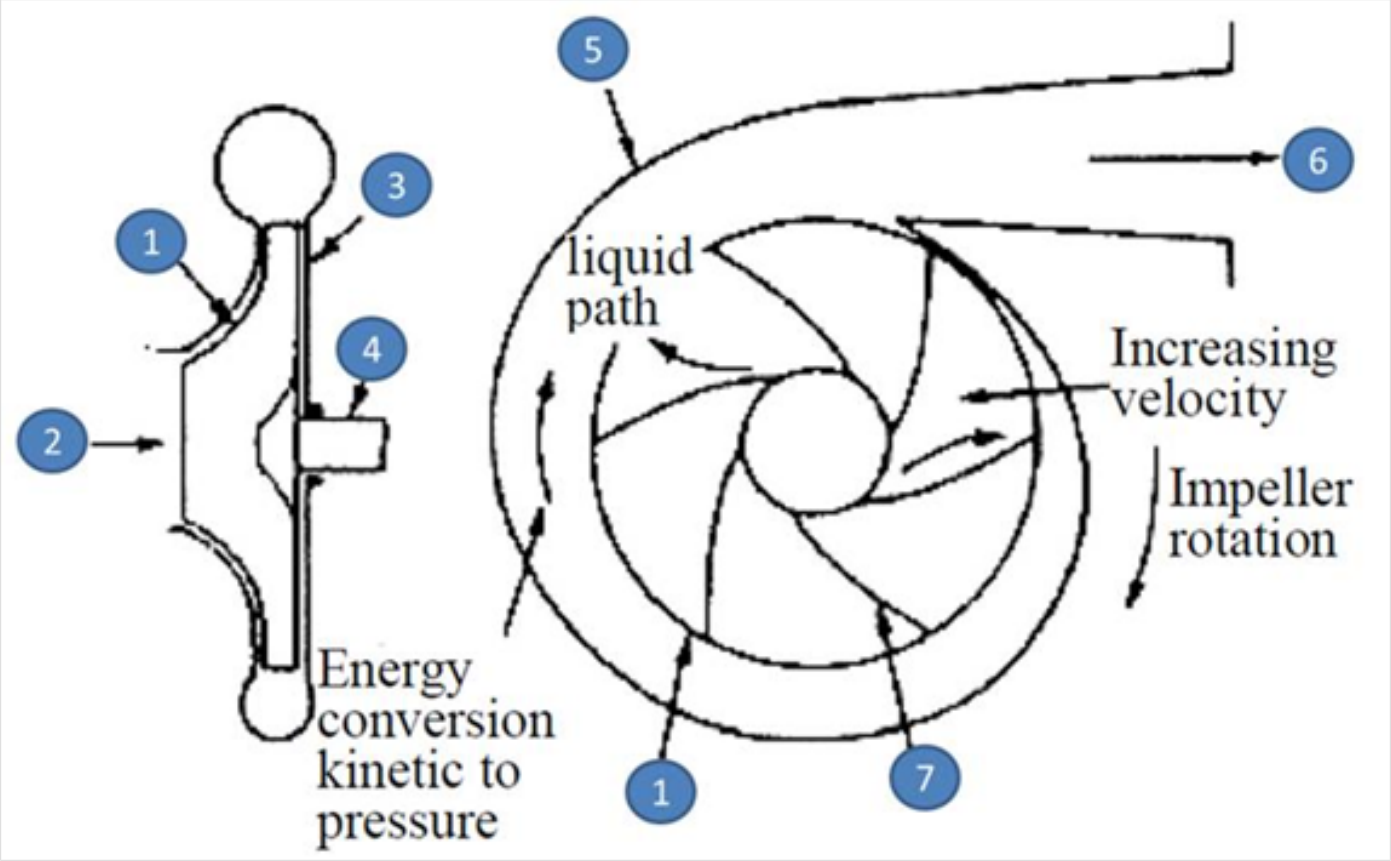

A. 橋規
B. 臂距差規
C. 分厘卡
D. 缸徑規

( B ) 2. 渦卷式泵(Volute pump)中的泵吸入口為下列何者編號？




A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

( C ) 3. 渦卷式泵(Volute pump)中的泵出口為下列何者編號？




A. ④
B. ⑤
C. ⑥
D. ⑦

( B ) 4. 在火災裝備檢驗規定中，通風檔板多久要進行定期檢查一次？
A. 每週
B. 每雙週
C. 每月
D. 每季

( C ) 5. 柴油機的曲柄軸箱安裝洩壓閥，其目的為何？
A. 油霧高濃度時開啟
B. 滑油溫度高時開啟
C. 壓力過高時開啟
D. 壓力過低時開啟

( C ) 6. 表示標準1大氣壓力(1atm)的數值，下列何者錯誤？
A. $1.033\,\mathrm{kg/cm^2}$
B. 760 mmHg
C. 14.22 1b
D. 1.013 bar

( A ) 7. 下列何者非影響熱傳遞方式中傳導（Conduction）的效率因素?
A. 火燄距離
B. 受熱面積
C. 熱傳導率
D. 兩側溫差

( B ) 8. 船舶推力軸系的末端，其名稱為下列何者？
A. 曲軸
B. 艉軸
C. 中間軸
D. 推力軸

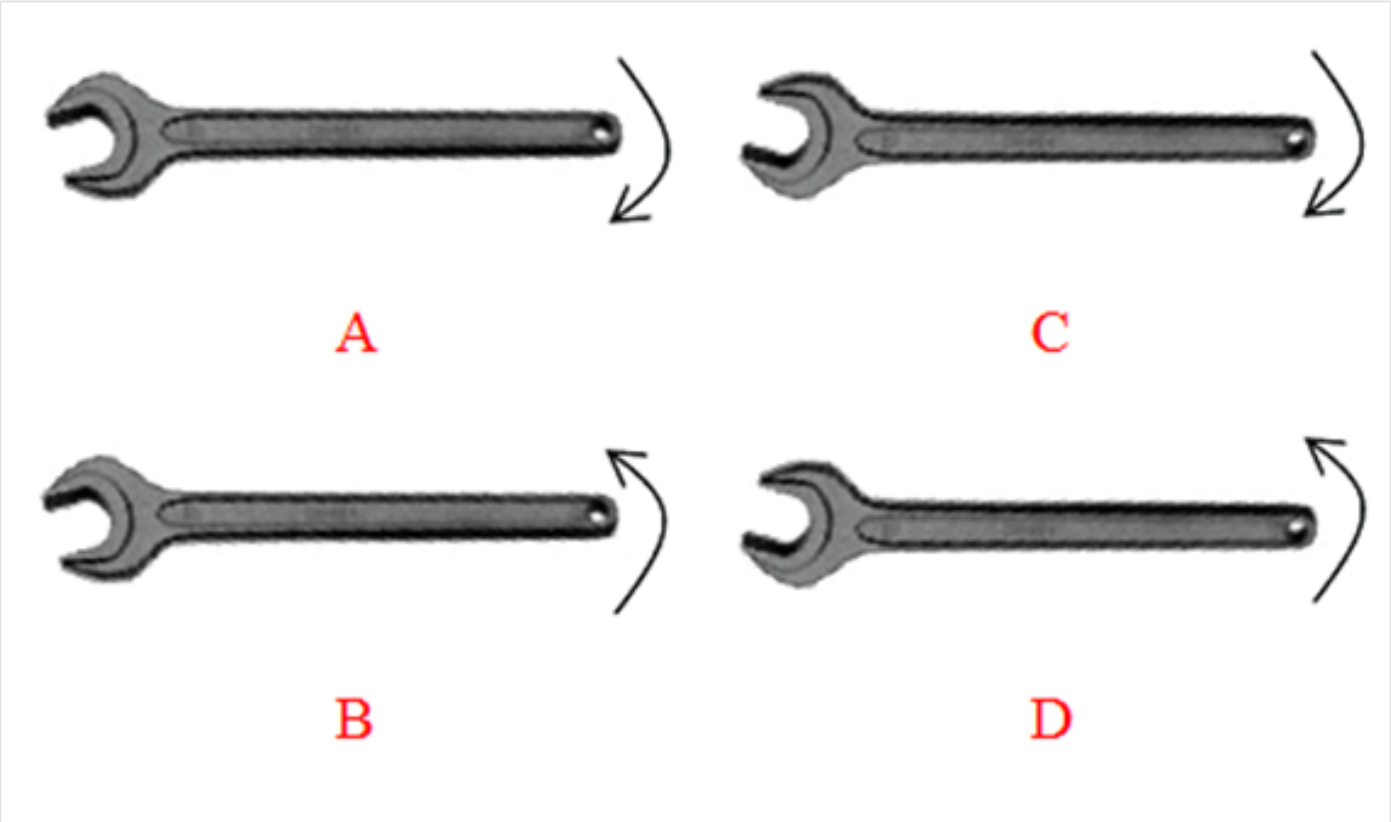
( D ) 9. 在機艙聽到二氧化碳釋放警報時，如何因應？
A. 報告大管輪
B. 將手邊工作迅速完成
C. 打電話問駕駛台
D. 立刻撤離

( B ) 10. 大多數柴油機缸套磨損的最大位置是在活塞位於上死點時，第一道活塞環所對應的缸套位置，其敘述何者有誤：
A. 活塞在上部運動速度較低，不易形成液體動力潤滑和油膜
B. 缸套上部溫度低，氣缸油易黏稠變質及潤滑油膜太厚
C. 缸套上部壓力高，作用在壓縮環背上的氣體力大，加大摩擦力
D. 缸套上部為燃燒室，燃燒產物所生成的磨料形成顆粒及燃燒產物形成腐蝕磨損

( D ) 11. 推進器一迴轉時，推進器之任意點向軸方向所移動之距離，即其理論上應進行之距離，則稱之為何?
A. 螺旋線(Helical Line)
B. 螺旋面(Spiral Surface)
C. 螺距角(Pitch Angle)
D. 螺距(Pitch)

( A ) 12. 船級協會要求船檢部分做非破壞檢驗, 其英文書寫下列何者正確？
A. Non-destruction examination
B. Non-instruction examination
C. De-destruction exercise
D. De-Instruction exercise

( A ) 13. 運用開口扳手它上緊螺帽時，下列那一選項才是正確的使用法？




A. A
B. B
C. C
D. D

( D ) 14. 下圖中扳手，「正確」的英文名稱為何？

A. Single End Open Jaw Spanner
B. Single End Ring Spanner
C. Single End Ring / Single End Open Jaw Spanner
D. Combination Spanner

( A ) 15. 柴油機氣閥閥盤具有下列何者情況，應予以報廢換新？
A. 孔洞
B. 輕微麻點
C. 輕微腐蝕
D. 輕微銹蝕

( A ) 16. 柴油機活塞溝槽磨損程度是利用下列何者量測環槽高度的變化？
A. 樣板定規與厚薄規
B. 游標卡尺與樣板定規
C. 精密捲尺與厚薄規
D. 游標卡尺與精密捲尺

( C ) 17. 對於防止螺帽鬆脫措施，下列敘述何者錯誤？
A. 加裝彈簧墊圈
B. 以保險鐵絲加強固定螺帽
C. 以加長板手方式強力上緊螺帽
D. 加裝鎖緊片

( B ) 18. 船舶生活污水又指灰水及黑水的統稱，其中黑水是指那部位排放之污水，下列何者正確?
A. 廚房排放之污水
B. 廁所、醫務室等排放之污水
C. 浴室等排放之污水
D. 洗臉台等排放之污水

( D ) 19. 鍋爐所採用耐高溫的耐火磚或耐火泥，其耐熱溫度為下列何者？
A. 800℃
B. 1000℃
C. 1300℃
D. 1650℃

( C ) 20. 管路中有空氣時，下列那一型式泵浦無法排出？
A. 齒輪式泵浦
B. 噴射式泵
C. 離心式泵浦
D. 螺旋泵浦

( B ) 21. 舵機舵桿直徑大於230mm的船舶，依規定主電源跳脫時，緊急電源多久要能供應舵機電源？
A. 30秒
B. 45秒
C. 60秒
D. 75秒

( D ) 22. 船舶主電源斷電後，緊急電源不供電給下列哪一項裝備?
A. 航儀
B. 通訊
C. 駕駛台及機艙照明
D. 淨油機

( C ) 23. 下圖的工具名稱為何?

A. 開口扳手
B. 梅花扳手
C. 打擊式梅花扳手
D. 棘輪扳手

( A ) 24. 柴油機汽缸套內圓周表面採用波紋加工或研磨（Honing）加工，使內圓表面形成網狀溝紋。試問此溝紋的主要目的不包含下列何者？
A. 提高最高爆發壓力

B. 提高單位面積壓力
C. 溝紋可存油且利於潤滑
D. 檢燒活塞環與缸套之接觸面積

( B ) 25. 當理想氣體進行等溫過程時，試問多變過程方程式($PV^n$=常數)中的n為下列何者？
A. n=0
B. n=1
C. n=k
D. n=∞

( A ) 26. 二衝程重柴油機的活塞桿填料函，其內部環的組成為何？
A. 由上刮油環、中密封環及下刮油環三段組成
B. 由上密封環、中刮油環及下密封環三段組成
C. 由上密封環及下刮油環二段組成
D. 由上刮油環及下密封環二段組成

( D ) 27. 低壓空氣壓縮機中間冷卻器（Intercooler）壓力過低，最有可能的原因為以下何者？
A. 壓力導引閥故障
B. 儲氣槽釋壓閥故障
C. 高壓氣缸的吸入閥漏洩
D. 低壓氣缸的排出閥漏洩

( C ) 28. 下列何者不是船舶柴油主機排氣節熱器（Exhaust gas economizer）給水的標準性質？
A. 無足以造成腐蝕的雜質
B. 弱鹼性
C. 弱酸性
D. 每公升給水的溶氧低於0.1 c.c.

( B ) 29. 鍋爐正常點火過程中，當光電管無法偵測時，下列何種作動不是安全連鎖動作？
A. 熄火
B. 供油電磁閥開啟
C. 警報器作響
D. 警示燈號亮光指示

( C ) 30. 使用油碟式中間軸承取代油環式中間軸承之主要原因為何？
A. 減少軸頸的磨損
B. 使其具有較高的剛度
C. 使低速下潤滑性變好
D. 防止滑油漏出軸承

( A ) 31. 液壓聯軸器屬於下列何者？
A. 剛性聯軸器
B. 彈性聯軸器
C. 阻尼型聯軸器
D. 低張力聯軸器

( C ) 32. 船舶柴油機在更換新軸瓦時，可採用何種方法以重新調整軸承間隙至正確值？
A. 增減滑油之供給量
B. 鬆緊固定螺桿上之螺帽
C. 加減上下軸瓦接面間之墊片
D. 在上、下軸瓦背面加裝墊片

( C ) 33. 酸性蓄電池充電時，會釋放出的氣體為：

A. 氫及硫酸蒸汽
B. 氫及水蒸汽
C. 氫及氧
D. 氧及水蒸汽

( B ) 34. 如果加大三相交流線繞轉子型感應電動機之轉子外加電阻值，則其造成的效應為何？
A. 起動電流減少，起動轉矩下降，穩態轉速亦下降
B. 起動電流減少，起動轉矩增加，穩態轉速亦下降
C. 起動電流減少，起動轉矩下降，穩態轉速不變
D. 起動電流減少，起動轉矩增加，穩態轉速不變

( D ) 35. 硫對碳鋼具有高溫脆性之作用，使碳鋼無法進行熱加工，必須於製鋼過程中添加何種元素以消除之？
A. 磷
B. 銅
C. 矽
D. 錳

( C ) 36. 用以判定流場是層流或紊流的無因次參數為何？
A. 弗勞德數（Froude number）
B. 斯脫赫可數（Strouhal number）
C. 雷諾數（Reynolds number）
D. 馬赫數（Mach number）

( C ) 37. 對於使用於熱交換器的鋅板，在使用上何種觀念正確？
A. 鋅板在水通道內構成陰極，以防止冷卻器材料之腐蝕
B. 若使用數月之後，鋅板仍然完好如初，可放心的繼續使用
C. 鋅板腐蝕了一半以上應更換
D. 船用上亦有使用鋁板做為防蝕材料

( A ) 38. 柴油機燃燒含硫量較高的燃油，易造成廢氣渦輪增壓機排氣殼體底部破壞，甚至穿孔，其主要原因為何？
A. 酸性腐蝕
B. 高溫腐蝕
C. 燃氣衝蝕
D. 機殼冷卻水腔腐蝕

( B ) 39. 有關柴油機的活塞環槽的端面磨損原因，下列敘述何者錯誤？
A. 活塞環在環槽中往復運動（即活塞環上、下運動）
B. 活塞環的軸向脹、縮運動
C. 活塞環在環槽中的轉動和扭曲運動
D. 活塞環在環槽內的背壓

( B ) 40. 柴油機的活塞環於安裝時，應注意何事項？
A. 相鄰活塞環的搭口錯開90度
B. 相鄰活塞環的搭口錯開180度
C. 相鄰活塞環的搭口須對齊
D. 可隨意安裝